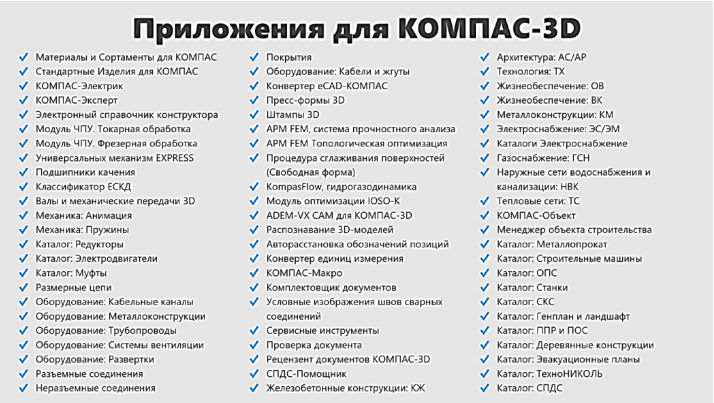
ВВЕДЕНИЕ В ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (ЧАСТЬ 1)

I. О программе КОМПАС-3D v21

КОМПАС-3D — это российское программное обеспечение категории систем автоматизированного проектирования (САПР) среднего уровня. КОМПАС-3D широко используется для проектирования изделий основного и вспомогательного производств в таких отраслях промышленности, как машиностроение (транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое, нефтегазовое, химическое и т.д.), приборостроение, авиастроение, судостроение, станкостроение, вагоностроение, металлургия, промышленное и гражданское строительство, товары народного потребления и т. д.

КОМПАС-3D состоит из следующих компонентов:

- Система трехмерного моделирования деталей и сборочных единиц
- Чертежно-графический редактор (КОМПАС-График)
- Модуль проектирования спецификаций
- Текстовый редактор
- Приложения



Методики проектирования

Существуют два основных подхода к проектированию изделий — «снизу вверх» и «сверху вниз». В КОМПАС-3D эти подходы реализуются с помощью методик проектирования изделия. Например, для коллективного проектирования нового изделия средней или высокой сложности, большую часть компонентов которого предстоит разработать «с нуля», наиболее оптимальной будет методика «Сверху вниз с предварительной компоновкой». К основным преимуществам применения данной методики относится организация параллельной разработки изделия несколькими исполнителями, а также значительное сокращение времени на внесение изменений в проект.

КОМПАС-3D также поддерживает методику нисходящего коллективного проектирования изделий и содержит инструменты, аналогичные технологии WAVE: копирование геометрических объектов с «заморозкой» ассоциативной связи, отслеживание и управление изменениями в процессе коллективной работы, компоновочная геометрия и др.

Основные виды трёхмерного моделирования в КОМПАС-3D:

- твердотельное — за счет операций формообразующих (выдавливания, вращения, по сечениям и др.) и формоизменяющих (фасок, скруглений, отверстий, уклонов и др.);
- поверхностное — получение геометрии модели на основе поверхностей (линейчатых, конического сечения, по сети кривых или точек, по траектории и др.);
- листовое — моделирование листовых деталей методом гибки или штамповки с дальнейшим получением «развертки»;
- объектное — моделирование сборочных единиц с использованием готовых типовых отраслевых деталей (крепежа, кабельных каналов, шлангов, металлоконструкций и др.).

Поддержка ГОСТ 2.052-2015 «Электронная модель изделия»

КОМПАС-3D содержит инструменты создания в 3D-модели необходимых и достаточных данных для ее производства: размеры, элементы обозначения (осевые линии, резьбы, базы, допуски форм и т. д.), технические требования, неуказанная шероховатость. Это значит, что КОМПАС-3D уже сейчас позволяет отказаться от электронных чертежей изделия.

Расчеты и анализ

КОМПАС-3D позволяет выполнять следующие инженерные расчеты:

- расчет массо-центровочных характеристик (2D/3D)
- расчет пружин и механических передач (2D/3D)
- динамический анализ поведения механизмов (3D)
- экспресс-анализ прочности (3D)
- топологическая оптимизация изделия (3D)
- геометрическая оптимизация (3D)
- анализ течения жидкости и газа (3D)
- анализ теплопроводности и естественной конвекции (3D)
- расчет размерных цепей (2D)

Качественное оформление конструкторской и проектной документации

Одно из главных преимуществ КОМПАС-3D — оформление документации в полном соответствии с правилами ЕСКД или СПДС. Это подтверждают пользователи других CAD-систем, выполняя 3D-модели изделий в своей САПР, а чертежи, спецификации, схемы, ведомости — в КОМПАС-3D.

Поиск и исправление ошибок в чертежах и 3D-моделях

КОМПАС-3D позволяет осуществлять проверку документов на соответствие стандартам оформления по ЕСКД (например, размещение текста или допустимое расстояние между размерными линиями), а также проверку моделей на технологичность (например, расположение отверстий или разрешенные значения шероховатости).

Всего доступно около 200 различных проверок, которые улучшат качество разрабатываемых моделей и документации и помогут исправить ошибки до передачи изделия в производство.

Обмен данными с другими САПР

Возможности КОМПАС-3D по обмену информацией с другими CAD-системами:

- экспорт и импорт (с последующим редактированием) 3D-геометрии и данных о модели через форматы STEP, ACIS, IGES, Parasolid и др.;
- экспорт и импорт (с последующим редактированием) 2D-геометрии через форматы DWG и DXF;
- прямой импорт (с последующим редактированием) файлов наиболее распространенных CAD-систем (SolidWorks, Autodesk Inventor, Solid Edge, Creo, NX, Catia).

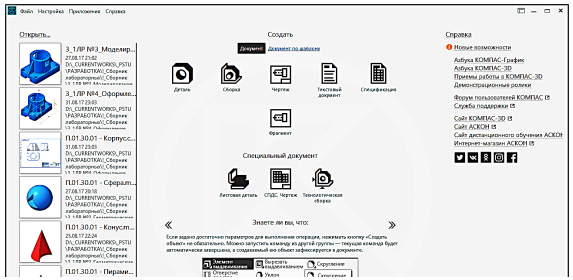
Интеграция с системами управления жизненным циклом изделия (ЖЦИ)

После завершения проектирования ЖЦИ продолжается этапами технологической подготовки производства, испытания, изготовления, эксплуатации изделия и т. д. Для автоматизации этих этапов необходима система управления ЖЦИ, система PLM-класса. КОМПАС-3D содержит необходимые инструменты для встраивания (интеграции) в любые существующие PLM-среды.

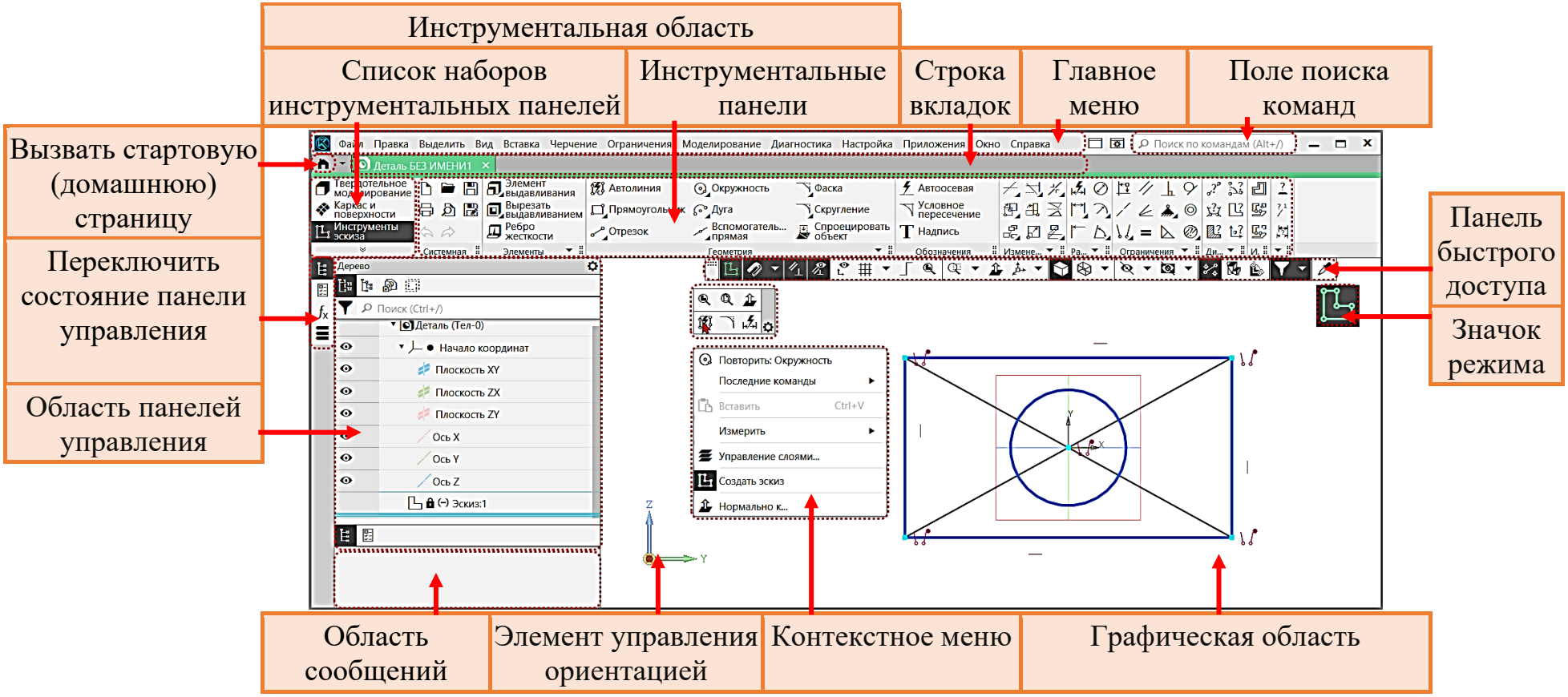
II. Элементы интерфейса КОМПАС-3D v21

Программа КОМПАС-3D запускается ярлыком -  . Сразу после запуска программы КОМПАС-3D в его окне отображается Стартовая страница, которая содержит:

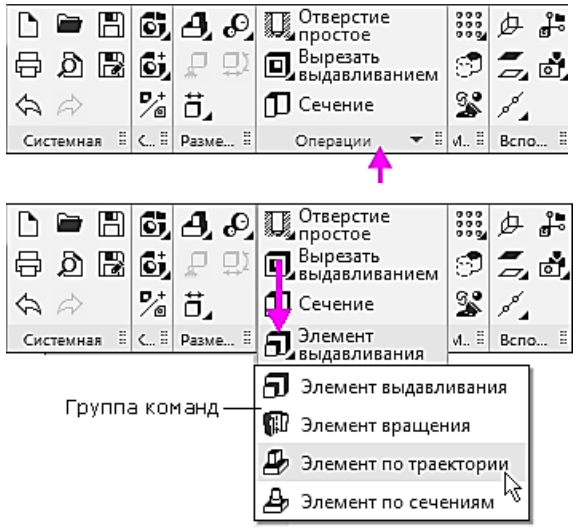
- ссылки для быстрого открытия недавних документов;
- ярлыки для создания новых документов с настройками по умолчанию или по шаблону;
- подсказку об эффективных приемах работы;
- ссылки на справку и Интернет-ресурсы.



После создания нового или открытия ранее сохраненного документа в окне КОМПАС-3D появляются элементы интерфейса для работы с документами и объектами в них – различные меню и инструментальные панели.



1. Инструментальная область



Инструментальная область служит для выбора команд создания и редактирования объектов документа. Включает:

- **список наборов инструментальных панелей** — находится в левой части Инструментальной области, служит для переключения между наборами.
- **инструментальные панели (текущий набор)** — занимают остальную часть Инструментальной области, содержат кнопки вызова команд.

В инструментальной области расположены пиктограммы команды в трех строках (доступна смена до двух и одной строки). Команды распределены по панелям в соответствии с их назначением: **Системная**, **Эскиз**, **Элементы тела**, **Вспомогательные объекты** и другие. Для компактности некоторые команды объединены в группы, и на панели представлена только одна команда группы. Рядом с пиктограммой такой команды изображен небольшой черный треугольник.

Чтобы вызвать команду, необходимо щелкнуть мышью по ее пиктограмме или названию. Если команда или группа команд невидима, то можно развернуть панель щелкнув левой кнопкой мыши (ЛКМ) по полю названия панели.

Если команда находится в группе, то можно раскрыть группу, щелкнув ЛКМ по пиктограмме с треугольником, и в раскрывшемся меню выбрать нужную команду. Также доступен перебор команд в заголовке панели параметров активированной команды (описание см. ниже).

2. Главное меню

Служит для вызова команд системы. Содержит названия разделов меню. Состав **Главного меню** зависит от типа текущего документа и режима работы системы.

3. Панель быстрого доступа

Содержит команды выбора режима, управления изображением и другие. Состав панели зависит от текущего выполнения операции. Может располагаться вверху или внизу **Графической области**. Управление расположением **Панели быстрого доступа** производится командами из меню, которое вызывается нажатием на кнопку в левой части панели.

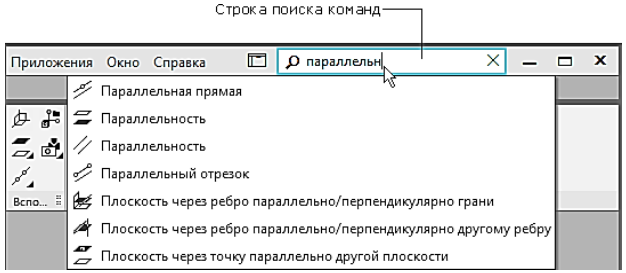
4. Значок режима

Служит для индикации режимов работы, а также как кнопка для закрытия/выхода из режима.

5. Строка вкладок

Служит для переключения между открытыми документами. Контекстное меню закладки содержит команды управления документами и окнами. Двойной щелчок на свободном от закладок месте строки вызывает диалог создания документа.

6. Поиск команд



Служит для поиска команд по названиям. Чтобы найти команду по названию, или его части, следует ввести их с клавиатуры в **Поле поиска команд**. При вводе текста в это поле ниже него отображается список найденных команд. Выбор команды из списка запускает ее.

7. Графическая область

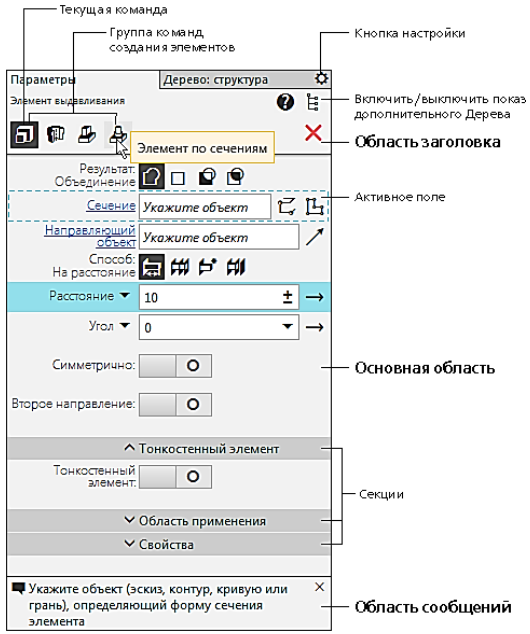
Занимает большую часть окна программы. Служит для отображения содержимого текущего документа и работы с ним — создания/редактирования объектов чертежа или модели, ввода/редактирования текста текстового документа или спецификации.

8. Элемент управления ориентацией

Служит для интерактивного изменения положения модели в графической области. Также доступно вращение модели при помощи правой клавиши мыши (ПКМ) и клавиш клавиатуры.

9. Область панелей управления

Область панелей управления включает в себя несколько панелей, по умолчанию - **Панель параметров** и **Панель дерева** (дерево построения, дерево чертежа, дерево спецификации и т.д.).



Панель параметров включает в себя три области.

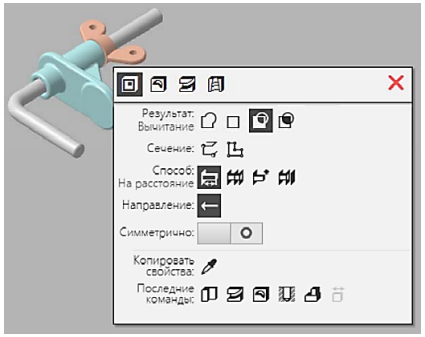
- **область заголовка** содержит название команды, кнопки вызова команд группы и кнопку настройки.

*Некоторые команды сгруппированы в **Панели параметров** также как они сгруппированы в инструментальных панелях и если, например, требуется их последовательное выполнение, то не обязательно активировать их каждую в инструментальной панели - достаточно переключить режим в заголовке **Панели параметров**.*

- **основная область** содержит элементы управления для задания параметров и свойств объекта.
- **область сообщений** содержит подсказки (в процессе работы команды — описание ожидаемого действия) и сообщения системы.

10. Контекстное меню

Контекстное меню вызывается щелчком ПКМ в графической области или на выделенном объекте. Внешний вид контекстного меню зависит от выделенных в текущий момент объектов. Например, если меню вызвано вне процесса работы какой-либо команды, то оно представляет собой список общих команд. Если меню вызвано в процессе работы команды, то оно включает в себя различные элементы управления построением объекта (кнопки, переключатели, списки и др.), а также кнопки вызова последних использованных команд.

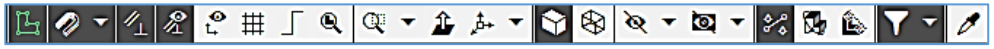


III. Назначение команд, используемых в лабораторном практикуме

Инструментальная область	Название	Пиктограмма	Назначение
Твердотельное моделирование – по умолчанию, при создании документа **Деталь**			
	Создать		Создание нового документа (Ctrl+N)
	Сохранить		Сохранение текущего документа (Ctrl+S)
	Отменить		Отмена последнего действия (Ctrl+Z)
	Повторить		Повторение последнего отмененного действия (Ctrl+Y)
	Элемент выдавливания		Создание твердотельного элемента модели путем перемещения контура по прямолинейной направляющей.
	Элемент вращения		Создание твердотельного элемента путем поворота контура вокруг оси
	Булева операция		Создание элемента путем сложения или взаимного вычитания нескольких объеектов.
	Ребро жесткости		Построение ребра жесткости по заданному профилю эскиза.
	Вырезать выдавливанием		Создание выреза/полости путем линейного перемещения контура.
	Смещенная плоскость		Создание вспомогательной плоскости параллельно исходной.
	Вырезать вращением		Создание выреза/полости путем вращения контура вокруг оси.

Инструментальная область	Название	Пиктограмма	Назначение
	Зеркальный массив		Создание зеркальной копии элемента относительно какой-либо плоскости.
	Скругление		Скругление указанных кромок модели.
	Фаска		Создание фаски на указанных кромках модели.
	МЦХ модели		Выполняется расчет массо-центровочных характеристик модели
	Свойства модели		Задание свойств модели.
	Создать объект		Подтверждение создания объектов (Ctrl+Enter или СКМ).
	Завершить		Отказ от создания объектов (Escape).
Контекстное или **всплывающее меню** выбранной плоскости/грани	**Эскиз**		Создание нового эскиза (на выбранной плоскости, грани).
Инструменты эскиза – по умолчанию, в режиме редактирования **эскиза**			
	Дуга по трем точкам		Создание произвольно расположенной дуги.
	Отрезок		Создание произвольно расположенного отрезка.
	Автолиния		Создание цепочки объектов – набора отрезков и/или дуг, в котором конец предыдущего объекта это начало следующего.

Инструментальная область	Название	Пиктограмма	Назначение
	Прямоугольник		Создание прямоугольника через указание двух диагонально расположенных точек.
	Окружность		Создание произвольной окружности.
	Авторазмер		Простановка размера – линейного, углового, радиального или диаметрального. Тип размера определяется системой автоматически в зависимости от выбранных объектов и положения курсора (см. ниже).
	Радиальный размер		Простановка радиального размера.
	Диаметральный размер		Простановка диаметрального размера.
	Скругление		Построение скругления между двумя пересекающимися объектами.
	Фаска		Построение фаски между двумя пересекающимися объектами.
Каркас и поверхности – по умолчанию, при создании документа **Деталь**			
	Поверхность по сечениям		Создание поверхности соединением нескольких контуров.
	Поверхность выдавливания		Создание поверхности путем линейного перемещения контур.
	Усечение поверхности		Отсечение части поверхности другой поверхностью или гранью.

Инструментальная область	Название	Пиктограмма	Назначение
	Точка по координатам		Создание пространственной точки в указанном месте или по заданным координатам.
	Точка в центре		Создание пространственной точки лежащей в центре какого-либо контура.
Панель быстрого доступа (в режиме редактирования эскиза)			
	Показать все		Показать эскиз полностью, в размер графической области (F9).
	Нормально к…		Разворачивает плоскость эскиза или выбранную грань модели параллельно плоскости экрана.
	Группа команд Привязки		Включить/выключить глобальные привязки (выбрать из списка).
	Параметрический режим		Включить/выключить параметрический режим.
	Ортогональное черчение		Вертикальное и горизонтальное черчение прямых линий (F8).
	Отображать ограничения		Отображение значков, которые обозначают наложенные на объекты ограничения.
	Ориентация (сверху)		Переводит пространство модели в положение – базовая плоскость, зафиксированная за видом сверху, займет положение параллельно плоскости экрана.
	Каркас		Переводит вид модели в каркасное состояние.
	Полутоновое с каркасом		Переводит вид модели в состояние «закрашенное» с каркасом.

Инструментальная область	Название	Пиктограмма	Назначение
Контекстное меню объектов эскиза	**Показать/удалить ограничения**		Показать/удалить геометрические ограничения (параметрические связи) между объектами.

Принципы работы с мышью и клавиатурой

Устройство	Кнопки	Действие	Результат действия
Мышь (действие в графической области)	**ЛКМ**	Нажатие (щелчок)	Выделение/активация/указание объекта/команды/точки.
		Ctrl + ЛКМ	Создание набора выделенных объектов.
		Нажатие (щелчок) и удержание с перемещением курсора (выделенных объектов нет)	Создание рамки выделения объектов.
		Нажатие (щелчок) и удержание на выделенном объекте или его ключевой точке, с перемещением курсора	Перемещение объекта или его ключевой точки (при отсутствии противоречия с наложенными на этот объект ограничениями - параметрическими связями и/или размерами).
	СКМ	Нажатие (щелчок)	Подтверждение выполнения команды.
		Нажатие (щелчок) и удержание с перемещением курсора	Перемещение модели параллельно плоскости экрана.
	ПКМ	Нажатие (щелчок)	Вызов контекстного меню выделенного объекта.
		Нажатие (щелчок) и удержание с перемещением курсора	Вращение модели произвольным образом.
	Колесо	Вращение	Изменение масштаба отображения объектов в графической области.
Клавиатура	**Ctrl+A**	Одновременное нажатие	Выбрать все объекты/элементы.
	Escape	Нажатие	Прервать текущее действие/команду.
	Delete	Нажатие	Удалить выделенный объект/элемент.

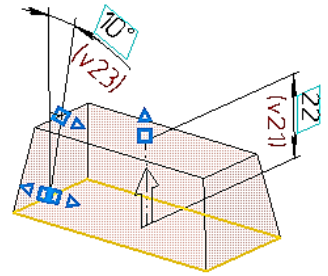
IV. Основные понятия трехмерного моделирования

Модель (электронная модель детали) в САПР КОМПАС-3D состоит из геометрических объектов - эскизов, пространственных кривых и точек, поверхностей, тел. Геометрические объекты, в свою очередь, состоят из примитивов — вершин, ребер (кромок) и граней. Также, помимо геометрических объектов, модель в КОМПАС-3D может содержать элементы оформления - обозначения, размеры, допуски, посадки и т.п.; объекты «измерение» - объекты, содержащие результаты работы операции измерения: расстояния, площади и т.п.; компоненты, являющиеся самостоятельными моделями.

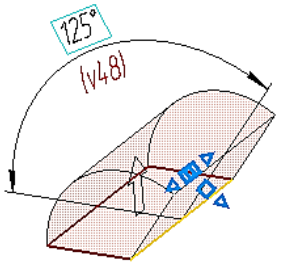
Эскиз – набор основной и вспомогательной двумерной геометрии, предоставляющий командам формообразования необходимые контуры. Основой для формообразования является контур, который может быть, как целым эскизом, так и его частью, а также совокупностью кромок других элементов модели.

Модель может быть: **твердотельной,** представленной телами и обладающей ненулевой массой и **поверхностной,** представленной поверхностями и обладающей нулевой массой, а также сочетающей результаты твердотельного и поверхностного моделирования.

Элементы модели создаются с помощью команд, активирующих выполнение операций с заданными параметрами. Условно в твердотельном моделировании операции построения тел можно разделить на формообразующие, добавляющие или удаляющие объекты геометрии и дополнительные – прямого редактирования. Основными формообразующими операциями являются: **Выдавливание**, **Вращение**, **По траектории**, **По сечениям**, с помощью которых можно решить значительную часть задач твердотельного моделирования.

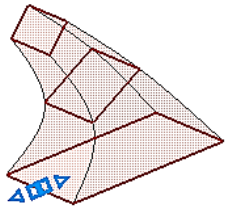


Операция **Выдавливание**



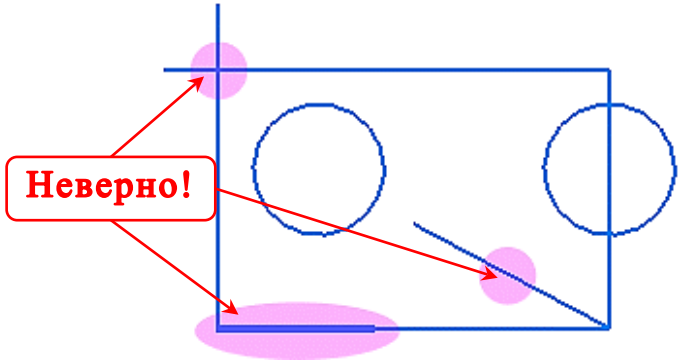
Операция **Вращение**


Операция **По траектории**

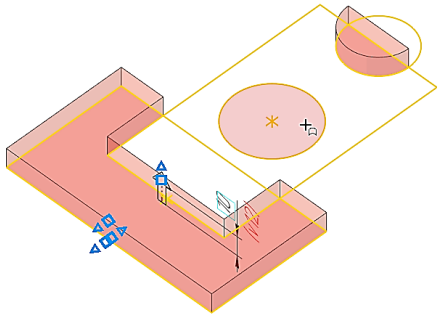

Операция **По сечениям**

Построения в эскизе

Общее требование к эскизам - контур, к которому будет применена команда создания твердотельного элемента, должен отображаться стилем линии **Основная**. Линии других стилей будут проигнорированы.
К эскизам некоторых команд могут предъявляться также дополнительные требования, например, чтобы построить сплошной **элемент выдавливания**, все контуры эскиза должны быть замкнутыми. Если хотя-бы один контур в эскизе незамкнут, автоматически строится тонкостенный элемент выдавливания.



Допускается, при выполнении какой-либо основной формообразующей операции, использовать один или несколько контуров эскиза, а также образуемые ими совместные области. При выборе такой области программа автоматически определит подходит ли она для выполнения операции.



Если в процессе выполнения команды выдавливания отображается фантом тонкостенного элемента, необходимо отменить команду и войти в режим редактирования эскиза. Затем проверить, нет ли в контуре несостыкованных вершин: разрывов, «двойных» (начерченных один над другим) или лишних участков, а также других ошибок. Найти ошибки можно в автоматизированном режиме – лишние линии с помощью команд **Проверка наложения** (в инструментальной панели **«Проверка документов»**), а разрывы и пересечения контура с помощью команды **Проверка замкнутости объектов со стилем (Основная)** (в инструментальной панели **«Инструменты»**).

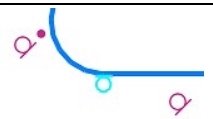
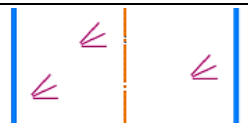
Для перехода в режим редактирования эскиза: выполнить двойной щелчок ЛКМ на пиктограмме эскиза в **Дереве построения** или вызвать команду **Редактировать,** из контекстного меню эскиза.

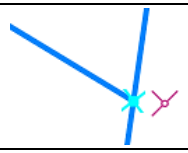
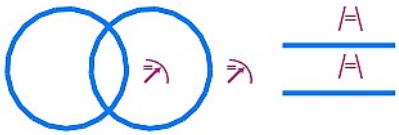
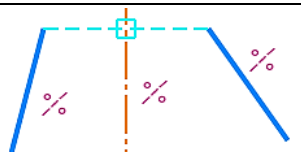
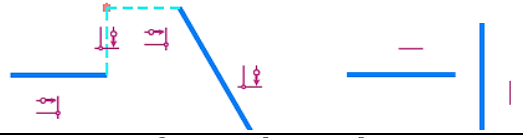
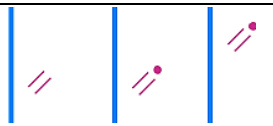
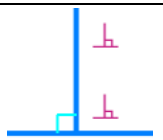
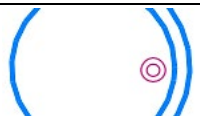
Параметрический режим

Режим создания и редактирования геометрических объектов и объектов оформления, в котором ограничения - параметрические связи накладываются автоматически. При этом тип ограничений определяется программой автоматически, в процессе выполнения команды построения объекта или назначается пользователем путем выполнения команд наложения ограничений. Эскиз называется параметрическим, если в нем созданы параметрические связи между объектами. Создание элементов трехмерной геометрии в КОМПАС-3D априори параметрическое, а для эскиза и чертежа допускается параметрический режим отключать.

⚠ При работе с лабораторным практикумом параметрический режим должен быть активен всегда – отключать его не допускается!

Команды ограничения – создание параметрических связей между объектами эскиза

Наименование	Пиктограмма	Назначение команды	Отображение (пример)
Объединить точки		Объединение любых точек (в т.ч. ключевых)	
Касание		Создание касательности между кривыми или между прямой и кривой линиями	
Биссектриса		Фиксирование положения одной линии между двумя другими, как средней – биссектрисы угла (симметричность положения прямых)	
Коллинеарность		Выравнивание двух отрезков до положения нахождения на одной прямой	
Точка на кривой		Привязка любой точки (в т.ч. ключевой) одного объекта к любой другой линии, место привязки определяет программа	

Наименование	Пиктограмма	Назначение команды	Отображение (пример)
Точка на середине кривой		Привязка любой точки (в т.ч. ключевой) одного объекта к средней точке любой другой линии, включая дуги и окружности	
Равенство		Создание равенства длин отрезков или радиусов дуг/окружностей	
Симметрия двух точек		Создание симметричного расположения любых двух (в т.ч. ключевые) точек, относительно оси	
Выравнивание		Выравнивание, по горизонтали или по вертикали, отдельных прямых или набора любых (в т.ч. ключевые) точек	
Параллельность		Создание параллельного положения прямых линий	
Перпендикулярность		Создание перпендикулярного положения прямых линий	
Концентричность		Создание концентрического положения дуг и окружностей	

Сиреневый цвет пиктограмм ограничений на или рядом с объектами контура эскиза – это нормальный режим работы. Оранжевый цвет этих же значков сообщает о том, что некоторые из ограничений уже избыточны – их функции полностью или частично дублируются. Такой режим работы тоже не является ошибочным. В подавляющем большинстве случаев программа, при попытке нанести ограничение или параметрический размер, которые будут противоречить уже имеющимся ограничениям или размерам, автоматически просчитает этот результат и откажет в завершении операции. При этом появится всплывающее системное сообщение в правом нижнем углу программы.

Некоторые правила создания ограничений:

- Желательно создавать необходимый минимум ограничений – нет необходимости создавать дублирующие или избыточные ограничения. Например, если центры дуг или окружностей уже совпадают, то создание ограничения Концентричность избыточно.
- Нельзя создать ограничения, противоречащие уже существующим ограничениям или уже нанесенным параметрическим размерам. Например, если задан угловой размер между двумя отрезками, то создать между ними ограничение Перпендикулярность не получится.
- Необходимо стремиться к созданию полностью определенных эскизов, особенно если подразумевается процесс проектирования – окончательный вариант конструкции не определен и будет проведено некоторое количество изменений и перестроений модели.

Определенность параметрического эскиза

Эскиз определен полностью если параметрических связей и параметрических размеров в эскизе необходимое количество, при котором любое изменение размеров приводит к логичному и корректному изменению контуров эскиза. Признаком определенности эскиза является наличие значка **(+)**, рядом с пиктограммой эскиза в **Дереве построения**. Эскиз определен не полностью если рядом с пиктограммой эскиза, в **Дереве построения,** имеется значок **(-).** Рекомендуется, чтобы все эскизы в модели были полностью определены. Значок **(!)** рядом с пиктограммой эскиза, в **Дереве построения,** означает, что эскиз переопределен, т.е. наложено избыточное количество параметрических связей, но данное состояние не является ошибкой.

Правила простановки параметрических размеров на/между объектами

Одним из самых простых способов простановки параметрических размеров — это выбор команды **Авторазмер** и последовательное указание одного или двух объектов (объекты подсвечиваются). Программа автоматически определит наиболее подходящий, для данного сочетания объектов, тип размера и предложит его в виде фантома. Достаточно лишь согласится с предложенным вариантом и разместить его в нужном месте. Остальные команды нанесения размеров выполняются аналогично, но являются частными случаями и подходят только для определенных типов объектов. Размещение текстовой части размера в трехмерном моделировании не регламентируется, так как ее положение, в отличии от значения, ни на что не влияет. Но, если планируется оформление ассоциативного чертежа с модели, с использованием производных размеров, то рекомендуется аккуратно проставлять размеры с соблюдением интервалов и желательных положений для конкретного типа размеров.

Невозможно нанести параметрический размер, противоречащий уже имеющимся ограничениям.

Сочетания объектов и соответствующий им тип размера, на примере команды Авторазмер

<table>
<tr><th>Объект 1</th><th>Объект 2</th><th>Тип размера</th><th>Рекомендуемый</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Отрезок/линия</td><td>-</td><td>Линейный - длина отрезка</td><td>нет</td></tr>
<tr><td>Отрезок, параллельный</td><td>Линейный - расстояние между отрезками</td><td>да</td></tr>
<tr><td>Отрезок, под углом</td><td>Угловой – угол между отрезками</td><td>да</td></tr>
<tr><td>Конечная точка отрезка</td><td rowspan="3">Линейный - кратчайшее расстояние от отрезка до точки</td><td>да</td></tr>
<tr><td>Средняя точка отрезка</td><td>нет</td></tr>
<tr><td>Центр окружности/дуги</td><td>да</td></tr>
<tr><td>Конечная или средняя точка отрезка/дуги</td><td rowspan="2">Конечная или средняя точка отрезка/дуги</td><td rowspan="3">Линейный, три варианта: кратчайшее, вертикальное и горизонтальное расстояния между точками</td><td>нет</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Центр окружности/дуги</td><td>нет</td></tr>
<tr><td>Центр окружности/дуги</td><td>да</td></tr>
<tr><td>Окружность</td><td>-</td><td>Диаметральный размер</td><td>да</td></tr>
</table>

Объект 1	Объект 2	Тип размера	Рекомендуемый
	Окружность	Линейный, три варианта: кратчайшее и максимальное расстояние между дугами окружностей, и кратчайшее расстояние между центрами окружностей	**да**
Дуга	-	Радиальный размер	**да**
	Дуга	Линейный, три варианта: кратчайшее, вертикальное и горизонтальное расстояния между центрами дуг	**да**

V. Порядок работы с лабораторным практикумом

Расшифровка указаний, используемых в лабораторных работах:

Фраза в тексте	Расшифровка действий
Активировать команду …	Щелкнуть ЛКМ соответствующую пиктограмму команды.
Указать … Выбрать …	Щелкнуть ЛКМ на одном из нескольких объектов или на объектах в заданной последовательности, в графической области или в **дереве построения**. Например, **выбрать /указать** одну из базовых плоскостей, один из элементов в списке и т.д.
Задать … размер … Ввести значение …	Выполнить одну из команд простановки параметрических размеров. Ввести значения в соответствующие поля в панели параметров - набрать численное значение или текст на клавиатуре.
Переключить/включить/выключить …	Изменить параметры команды, представленные в **панели параметров** как переключатели или чек-боксы.

Рекомендации по работе с практикумом:

- Строгой регламентации последовательности действий при работе в САПР нет - «правильного» или «идеального» алгоритма создания моделей (трехмерного моделирования) не существует. Вполне возможно строить контуры эскиза - выполнять команды ограничений и простановки размеров, а также выбирать порядок создания элементов модели, в отличном от приведенного в практикуме алгоритма. Техника моделирования вырабатывается специалистом индивидуально в процессе профессионального роста.
- При выполнении команд читайте подсказки программы в области сообщений – в левом нижнем углу окна программы.
- На начальном этапе обучения удобно пользоваться поиском команд - в правом верхнем углу окна программы.
- При простановке параметрических ограничений и размеров необходимо правильно выбирать объекты или какие-либо их части или стороны, для адекватной реакции со стороны программы.
- В программе КОМПАС-3D имеется собственная обширная справочная система, которую можно дополнительно использовать через активацию команды Содержание в подменю Справка Главного меню программы. Также имеются встроенные учебные материалы – в том же подменю раздел Обучающие материалы.